

А. В. Циммерлинг

Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина /
Институт языкознания РАН, Москва, Россия. fagraey64@hotmail.com

ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА И ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА¹

Обсуждается статья М. И. Стеблин-Каменского о фонологической метафоре и его критика гипотезы об изоморфизме плана выражения и плана содержания. Гипотезу об изоморфизме уместно отвергнуть по соображениям, отличных от тех, которые М. И. Стеблин-Каменский приводил в 1967 г. Оптимальной областью применения аппарата релевантных признаков является не фонология, а параметрическая грамматика, но в первой половине XX в. подтверждающих исследований не было. Микропараметры грамматики не имеют отношения к фонологическим оппозициям и нейтрализации.

Ключевые слова: изоморфизм, фонологическая метафора, план выражения, план содержания, нейтрализация, параметрическая грамматика.

Anton Zimmerling

State Pushkin Russian Language Institute /
Institute of Linguistics, Russian Academy of Science,
Moscow, Russia. fagraey64@hotmail.com

Phonological metaphor and parametric grammar

This paper discusses the isomorphism hypothesis and its criticism in Mikhail Steblin-Kamenskij's paper from 1967. I argue that the isomorphism hypothesis should be rejected, but on reasons different from those provided by Steblin-Kamenskij. The apparatus of distinctive features assuming the values '1' and '0' suits ideally the parametric grammar. Grammatical microparameters are restrictive conditions defined for classes of the world's languages, while relevant phonological features are defined for specific phonological systems. Therefore, the implementation of binary features in parametric typology is not a phonological metaphor in the sense of Steblin-Kamenskij.

Keywords: isomorphism, phonological metaphor, expression plane, content plane, neutralization, parametric grammar.

¹ Работа поддержана проектом «Параметрическая грамматика языков Российской Федерации», реализуемом в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина.

В полемической статье «Изоморфизм и фонологическая метафора» (1967 г., перепечатывалась в 1974 и 2003 гг.) М. И. Стеблин-Каменский ставит ряд вопросов о соотношении плана содержания и плана выражения и способе построения лингвистической теории². Непосредственной мишенью критики является нестрогое употребление терминов «различительный признак», «оппозиция», «нейтрализация», «маркированность» и т. п. за пределами фонологии, но посыл статьи шире: между планом содержания и планом выражения, вопреки Л. Ельмслеву, нет изоморфизма, метод описания всех языковых явлений в терминах бинарных оппозиций неверен.

За прошедшие со времени первой публикации годы научный ландшафт изменился в лучшую и худшую сторону одновременно. Математическая лингвистика давно переросла уровень высмеиваемой в (Steblyn-Kamenskij 2003: 651) школы для дрессированных тюленей. Как бы ни относиться к теории формальных грамматик (Gladkij, Mel'cuk 1969) и формальной семантике (Montague 1974), параллели между естественными и формальными языками основаны не на экстраполяции понятий структурной лингвистики, а на математических моделях, которые применимы к естественным языкам постольку, поскольку некоторое множество высказываний, в достаточной мере раскрывающее многообразие возможностей английского, русского языков и т. д., соответствует одному или нескольким формальным языкам. В то же время, применение аппарата бинарных признаков для описания явлений произвольного типа из «робких попыток в этнографии и фольклористике» (Steblyn-Kamenskij 2003: 649) превратилось в бич гуманитарного дискурса, что с сожалением отмечено в (Lieberman 2003: 880; Lieberman 2016: 24–29). Многие представители естественных наук расценивают экспорт структуралистской терминологии как факт поп-культуры (Sokal, Bricmont 1998). Позиция нигилистов частично объясняется тем, что они не могут провести грань между лингвистикой и нелингвистикой и определить область, где аппарат бинарных признаков — на

² В этом кратком тексте М. И. Стеблин-Каменского обсуждаются идеи, а не работы. Автор не упомянул Е. Куриловича и его статью (Kuryłowicz 1949), благодаря которой термин ‘изоморфизм’ распространился в лингвистике, ср. (Bulygina 1967: 76). К 1967 г. статья Куриловича уже была доступна на русском языке в переводе Л. Н. Иорданской, см. (Kuryłowicz 1962: 21–36).

своем месте. Но многие лингвисты определить этого тоже не могут, что М. И. Стеблин-Каменский проницательно уловил шестьдесят лет тому назад.

Я разделяю исходную посылку М. И. Стеблин-Каменского о том, что изоморфизма между планом выражения и планом содержания нет, но делаю другой вывод. Имеется фундаментальное различие между кодированием некоторого содержания и ограничениями на формальную структуру. Допущение позднего Р. О. Jakobsona о наличии строго конечного инвентаря различительных признаков, с помощью которых якобы можно описать фонологические системы всех языков мира, ложно, между тем, грамматика как совокупность ограничительных условий, накладываемых на порождение правильно построенных структур, является оптимальной областью применения аппарата бинарных признаков и параметров.

Насколько я понимаю, М. И. Стеблин-Каменский, статья которого впервые была опубликована в фештшрифте А. Мартине, в споре с Л. Ельмслевом (1943/1953) примкнул к Мартине. Последний отрицал изоморфизм и обосновал принцип двойного членения, согласно которому сегменты текста одновременно участвуют в структурах плана содержания и плана выражения (Martinet 1960; Martinet 1963: 376–381). Было бы наивным мысленно переноситься в 1960-е гг.³ и с позиций нашего опыта корить Ельмслева за то, что тот недооценил специфику звуковой материи, но я позволю себе заметить, что сами понятия ‘план выражения’, ‘план содержания’, вошедшие с его легкой руки в обиход лингвистики, являются огромным шагом вперед по отношению к попыткам свести анализ текста к отношениям между знаками, например, у С. О. Карцевского. Тезис глоссематики о том, что в обоих планах «наряду с означающими и означаемыми выделяются их элементы, не соотносимые однозначным образом с сущностями противоположного плана» (Bulygina 1975; 1967: 78; 1972), открывает путь к построению того, что ныне принято называть репрезентациями (в русской лингвистической традиции — ‘представлениями’) языка. Постулат о том, что «содержание» или «смысл», в терминологии (Mel’cuk 1974) инвариантно относительно множества «форм», т. е. разных текстов и/или способов записи текста,

³ Отдельные решения Мартине критикуются в статье (Bulygina 1967: 78–79).

необходим для любой полной репрезентации⁴, включающей морфологический и синтаксический уровни и/или модули, а также правила соответствия фонологической и морфологической записи текста.

Не все концепции фонологии и грамматики ставят своей задачей создание глобальной модели, которая предлагает процедуры перехода с одного уровня анализа на другой. Но все их можно оценивать в плане того, как они встраиваются в такие модели. Н. С. Трубецкой не пытался создать глобальную модель и не нуждался в постулате о том, что фонема является единицей сегментации; по-видимому, отвергал этот постулат и М. И. Стеблин-Каменский. Р. О. Якобсон взял на себя труд разработать такую модель и соединил постулат о фонеме как единице сегментации⁵ с идеей Трубецкого о том, что фонема является пучком различительных признаков. Получившаяся теория имеет недостатки, но она встроена в глобальную модель языка, и ее уместно оценить в этой перспективе. Понятие нейтрализации нужно для объяснения слабых позиций, но классическая фонология не дает эффективной процедуры определения коррелята фонемы в этих позициях. В уровневых концепциях, ср. (Polivanova, Kejdan 2023), где различаются поверхностно-фонетическая, фонологическая и морфо(но)логическая записи текста, без понятия нейтрализации можно обойтись (там же, стр. 174–176): другой вопрос, не слишком ли высока заплаченная за это цена.

Выражение «фонологическая метафора» уместно по отношению к прямо не упоминаемой М. И. Стеблин-Каменским стандартной модели словоизменительных оппозиций, опирающейся на критерий грамматической обязательности (Jakobson 1959; Zaliznjak 1967: 25). Следствием применения этой модели является введение понятия нулевого знака в теорию морфологии и синтаксиса (Mel'cuk 1979/1995; Plungian 1994; Zimmerling 2020a). Точного аналога этому понятию в фоно-

⁴ В работах по машинному переводу — ‘лингвистического процессора’.

⁵ Л. Ельмслев не несет за это прямой ответственности; его собственное решение, как известно, было иным. Глобальные модели языка, разрабатываемые с 1950-е гг., используют представление о том, что анализ текста является операцией, обратной по отношению к синтезу, поэтому вводить разные фонологические единицы для сегментации и для построения / озвучивания текста, соответствующего заданному смыслу, неэкономно.

логии нет по указанной М. И. Стеблин-Каменским причине — отсутствию изоморфизма между звуковым и грамматическим строем. Теории Р. О. Jakobsona и А. А. Зализняка используют представление о грамматике как системе выражения (‘кодирования’) значений, обязательных для всех носителей языка: соответственно, вводятся правила построения выражений, удовлетворяющих критериям обязательности и/или регулярности. Однако у грамматики любого языка есть еще одна ипостась — исключать или ограничивать неправильно построенные выражения. Преимуществом описания в терминах ограничений (conditions, constraints) является то, что оно позволяет обойтись без правил: вместо того, чтобы перечислять правильные выражения языка *L* и выяснять, какое содержание за ними стоит, можно указать, выражения какого типа (например, любой порядок слов с дополнением после глагола, если это строгий язык OV, или с двумя членами предложения перед спрягаемым глаголом, если это язык V2) в языке *L* запрещены. Велика вероятность, что такие ограничения свойственны не отдельным языкам, а классам языков. Тогда межъязыковое варьирование можно описать в терминах настроек одних и тех параметров, например ‘инверсии дополнения’ или ‘ограничения V2’ (Longobardi 2005). Здесь мы вновь сталкиваемся с проблемой М. И. Стеблин-Каменского. Параметр грамматики не тождествен различительному признаку. Различительный признак — понятие индуктивное: выяснить, где смычность, заднеязычность, напряженность, латеральность и т. п. релевантны, можно лишь для конкретных фонологических систем. Наблюдения над большим числом фонологических систем побуждают предполагать, что идеал позднего Jakobsona, согласно которому все фонологические системы можно описать в терминах конечного и сравнительно небольшого набора релевантных признаков, ложен: при добавлении новых фонологических систем добавляются и новые признаки. Напротив, микропараметр грамматики — понятие, изначально определенное для класса языков⁶, а не для конкретной грамматической системы. Оно

⁶ В формальной типологии *микропараметры*, т. е. параметры, выводимые на основе наблюдений над конкретно-языковым материалом, принято отличать от *макропараметров*, вытекающих из принятия некоторой априорной доктрины (Longobardi 2005: 411; Lyutikova, Zimmerling 2018: 23–24). К примеру, ограничение V2 в немецком языке или кашмири не является требованием общей грамматики и

индуктивно лишь в том смысле, что на входе нужно иметь рабочие определения параметризуемых сущностей — что такое «финитный глагол», «дополнение», «инверсия» и т. п., — и иметь критерии их распознавания в конкретном языке. При описании грамматики семантика выступает в качестве *tertium comparationis*: утверждение, что финитный глагол немецкого языка — это одна сущность, а финитный глагол кашмири — другая, так как они встроены в разные системы грамматических отношений этих языков, для параметрической типологии не имеет смысла. Напротив, при обобщениях над множеством признаков фонем ни разметка речевого тракта, ни акустические корреляты артикуляций не дают достаточной основы для построения дерева релевантных признаков. Параметризовать разнообразие языка можно в любой области, включая сегментную фонетику (Maddieson 2013) и просодию (Goedemans, van de Hulst 2013), но полученное разбиение не имеет прямого отношения к различительным признакам классической фонологии.

В заключение — несколько соображений о бинаризме. Привлекательность фонологической метафоры связана с представлением о привативной оппозиции, т. е. противопоставлении вида ' $a : \sim a$ '. Это представление встроено в яacobсоновскую модель словоизменительных оппозиций, которые в плане выражения привативны. Эмпирической мотивацией служит то, что в парах типа 'ед. ч.' : 'мн. ч.' один из членов обычно является производным, т. е. более сложным, хотя значения единственности и множественности могут считаться одинаково сложными (Plungian 1994: 152). При записи признаков, имеющих внутреннюю структуру, будем использовать правило переписывания с записью вида $\sim A \Rightarrow B : \sim B$, которая читается 'значение $\sim A$ можно представить как оппозицию значений B и $\sim B$ '. Для привативной оппозиции безразлично, номенклатуру какого типа она описывает. В этом плане ряд '+ заднеязычность' : '- заднеязычность'; '- заднеязычность' $\Rightarrow$ '+ переднеязычность' : '- переднеязычность' ничем не отличается от ряда '+ им. п.' : '- им. п.';

задается микропараметром. Т. н. принцип EPP (extended projection principle), согласно которому в любой клаузе есть подлежащее, вводится априорным постулатом, но его можно параметризовать, изучая позиции, доступные для подлежащего в конкретных языках. В этом случае говорят о макропараметре. Микро- и макропараметрический анализ могут комбинироваться.

‘– им. п.’ $\Rightarrow$ ‘+вин. п.’ : ‘– вин. п.’. Сомнительно, однако, чтобы переднеязычность была производной или более сложной величиной по сравнению с заднеязычностью. Утверждают также, будто сущности плана содержания настолько сложны, что не допускают описания в терминах бинарных оппозиций и требуют построения шкалы. Порой это действительно так: контрарные антонимы (*старый* : *молодой*, $\sim$ *старый* $\neq$ *молодой*) устроены иначе, чем антонимы контрадикторные (*выключено* : *включено*; $\sim$ *выключено* = *включено*). Но подобные возражения неприменимы к ограничительным условиям: нет оснований полагать, что их лучше формулировать в терминах шкал, а не оппозиций, принимающих значение ‘1’ и ‘0’. Проиллюстрирую это на одном примере межъязыкового и одном примере внутриязыкового варьирования. Микропараметры грамматики имеют внутреннюю структуру, где на каждом шаге разбиение строго бинарно, поэтому за счет введения дополнительных шагов можно описать многообразие возможностей языка в некоторой области.

Рассмотрим параметр ‘вынос вопросительных слов в начало клаузы’ (‘ $\pm$ wh-fronting’). На первом шаге языки делятся на классы ‘+wh-fronting’ и ‘-wh-fronting’, далее класс ‘+wh-fronting’ можно делить на разных основаниях, вводя признаки (подпараметры) ‘обязательный vs факультативный вынос вопросительных слов’ (‘ $\pm$ obligatory wh-fronting’) и ‘вынос более чем одного вопросительного слова’ (‘ $\pm$ multiple wh-fronting’). Этих признаков достаточно, чтобы описать отличие болгарского синтаксиса от русского: оба языка допускают вынос двух и более вопросительных слов, но в болгарском этот механизм обязателен, а в русском — нет, ср. *Кто кому что дал? Кто кому дал что? Кто дал что кому?* Улучшить описание можно, добавив признак ‘вынесенные вопросительные слова линейно (не) упорядочены’ (‘ $\pm$ wh-superiority’). Тем самым, введение подпараметров равнозначно наложению ограничительных условий, которые задают более узкий класс языков сравнительно с исходным. Теперь рассмотрим релевантные признаки конструкций в пределах одного языка. Синтаксический признак ‘ $\pm$ одушевленность’ в нетривиальном случае принимает в русском языке одно из трех значений — ‘+’ (допустимы только одушевленные аргументы), ср. *Охотнику было грустно*; **Ружью было грустно*, ‘–’ (допустимы только неодушевленные аргументы), ср. *Зайца убило пулей* /**охотником*, и ‘ $\pm$ ’ (допустимы как одушевленные, так и неодушевленные аргументы), ср.

Охотнику было не проехать, *Грузовикам* было не проехать. *Охотнику* было негде сесть. *Шкафу* было негде встать. Эти три значения специфичны для разных групп конструкций, поэтому признак ‘± одушевленность’ релевантен для русской грамматики в целом (Zimmerling 2020b). У лексем типа *тесно* и *грустно* разная синтактика, можно сказать *Книгам* было тесно на полке, но не *^{/??}*Книгам* было грустно на полке: не являются ли такие факты сочетаемости основанием для отказа от тезиса о том, что значение ‘+ одушевленность’ присуще самой конструкции *X-у было Z-во*? Мы полагаем, что нет. За традиционным термином ‘дат. п. лица’ стоит процедура параметрического описания, когда ограничения вводятся не на уровне единиц словаря, а на уровне грамматических конструкций. Конструкция с дативным предикативом навязывает носителю русского языка уподобление неодушевленных существительных одушевленным. Для разных групп лексики зона уподобления различна, но узус поддерживает воспроизводство неодушевленных субъектов в позиции дат. п. лица в подобающе низкой пропорции с воспроизводством обозначений лиц в той же позиции.

Я заключаю, что часть затронутых М. И. проблем связана не с некалфицированным или нестрогим употреблением модных терминов, а с амбивалентностью созданной пражскими структуралистами модели. Микропараметры грамматики не имеют отношения к фонологическим оппозициям и нейтрализации. Вопрос о бинаризме должен быть отделен от вопроса о фонологической метафоре. Возможно, что оптимальной областью применения аппарата релевантных признаков является не фонология, а параметрическая грамматика, но в первой половине XX в. подтверждающих это исследований не было.

Литература

- Bulygina, T. V. 1967: [On some analogies between sound and content units]. *Voprosy jazykoznanija* [Issues in linguistics] 5, 76–86.
Булыгина, Т. В. 1967. О некоторых аналогиях в соотношениях звуковых и семантических единиц. *Вопросы языкознания* 5, 76–86.
Bulygina, T. V. 1972: [Isomorphism]. In: *Great Soviet Encyclopedia*. Vol. 10. *Iva — Italiki*. Moscow.
Булыгина, Т. В. 1972. Изоморфизм. *Большая советская энциклопедия*. Т. 10. *Ива — Италики*.
Bulygina, T. V. 1975: [Plane of expression]. In: *Great Soviet Encyclopedia*. Vol. 19. *Otomi — Plastyr’*. Moscow.

- Булыгина Т. В. 1975. План выражения. *Большая советская энциклопедия. Т.19. Отоми — Пластырь*.
- Gladkij, A. V., Mel'cuk, I. A. 1969: *Elementy matematicheskoy linguistiki* [*Elements of mathematical linguistics*]. Moscow: Nauka.
- Гладкий, А. В., Мельчук, И. А. 1969. *Элементы математической лингвистики*. М.: Наука.
- Goedemans, R., van der Hulst, H. 2013: Fixed Stress Locations. In: Dryer, M.S. & Haspelmath, M. (eds.) *WALS Online* (v2020.3) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7385533> (Available online at <http://wals.info/chapter/14>, Accessed on 2023-07-22.)
- Hjelmslev, L. 1953: *Prolegomena to a Theory of Language*. Baltimore: Indiana University Publications in Anthropology and Linguistics (IJAL Memoir, 7). 1953.
- Jakobson, R. 1959: Boas' view of grammatical meaning. In: *American anthropologist* 61, 139–145.
- Kuryłowicz, J. 1949: La notion de l'isomorphisme. *Travaux du Cercle Linguistique de. Copenhague*, 9 (*Recherches Structurales dédiées à L. Hjelmslev*), 48–60.
- Kuryłowicz, J. 1962: *Oчерки по linguistike* [*Essays in linguistics*]. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoj literatury. Курилович, Е. 1962: *Очерки по лингвистике*. М.: Издательство иностранной литературы.
- Liberman, A. S. 2003: [M. I. Steblin-Kamenskij. An account of his output]. In: Steblin-Kamenskij, M. I. *Trudy po filologii* [*Studies in philology*]. St-Petersburg: Filologicheskij fakultet SPbGU, 877–909.
- Либерман, А. С. 2003: М. И. Стеблин-Каменский. Взгляд на его творчество. In: Стеблин-Каменский, М. И. *Труды по филологии*. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 877–909.
- Liberman, A. 2016: *In Prayer and Laughter*. Moscow: Paleograph.
- Longobardi, G. 2005: A minimalist program for parametric linguistics. In: Broekhuis, H. et al. (eds.). *Organizing grammar. Linguistic studies in honor of Henk van Riemsdijk*. Berlin-New York: Mouton De Gruyter, 407–414.
- Lyutikova, E. A., Zimmerling, A. V. 2018. [Why are languages so predictable? The typology of morphosyntactic parameters]. *Typology of morphosyntactic parameters* 1/1, 11–30.
- Лютикова Е. А., Циммерлинг А. В. 2018: Почему языки такие предсказуемые? Типология морфосинтаксических параметров. *Типология морфосинтаксических параметров*. Т. 1., вып. 1, 11–30.
- Maddieson, I. 2013: Front Rounded Vowels. In: Dryer, M. S. & Haspelmath, M. (eds.) *WALS Online* (v2020.3) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7385533> (Available online at <http://wals.info/chapter/11>, Accessed on 2023-07-22.)
- Martinet, A. 1960: *Éléments de linguistique générale*. Paris: Armand Colin.
- Martinet, A. 1963: [*Elements of general linguistics*]. In: Zvegincev, V. A. (ed.). *Novoe v linguistike* [*New in linguistics*] III, 347–556.

- Moscow: Izdatel'stvo inostrannoĭ literatury, 347–556. Мартине, А. 1963: Основы общей лингвистики. In: *Новое в лингвистике*, вып. III. Сост., ред. и вступительная статья В. А. Звегинцева. М.: Издательство иностранной литературы, 347–556.
- Mel'cuk, I. A. 1974: *Opyt teorii lingvisticheskikh modelej* "Smysl — Tekst". *Semantika, sintaksis*. [An account of the Meaning-Text theory. *Semantics and syntax*]. Moscow: Nauka.
- Мельчук, И. А. 1974: *Опыт теории лингвистических моделей «Смысл-Текст»*. Семантика, синтаксис. М.: Наука.
- Mel'cuk, I. 1979: Syntactic or lexical zero. In: *Proceedings of the Vth Annual meeting of the Berkeley Linguistic Society*. Berkeley: UCB, 224–260. Reprinted in: Mel'cuk, I.: 1995: *The Russian language in the Meaning-Text perspective* (*Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 39*). Moscow-Wien, 169–211.
- Montague, R. 1974: *Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague*. New Haven: Yale University Press.
- Plungian, V. A. 1994. [On zeroes in morphology]. In: Belikov, V. I. et al. (eds.). *Znak. Sbornik statej po lingvistike, semiotike i poetike pamjati A. N. Zhurinskogo* [Symbol. A collection of papers dedicated to the memory of Alexander N. Zhurinskij]. Moscow: Russkij uchebnyj centr MS, 148–155.
- Плунгян, В. А. 1994: К проблеме морфологического нуля. In: Беликов В. И. и др. (ред.). *Знак. Сб. ст. по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А. Н. Журина*. М.: Рус. уч. центр МС, 148–155.
- Polivanova, A. K., Kejdan, A. 2023: [Neutralization]. In: Kobozeva, I. M., Semenova, Ks. P., Kostyuk, A. E., Zacharov, L. M., Svetozarova, N. D. (eds.). *"Vpered i vverh po lestnice zvuchashchej". Sbornik statej k 80-letiju Olgi Fedorovny Krivnoj* [Forward and upward the sound scale. A collection of papers to the 80 year anniversary of Olga F. Krivnova]. Moscow: Buki-Vedi, 159–177.
- Поливанова, А. К., Кейдан, А. 2023: Нейтрализация. In: Кобозева, И. М., Семёнова Кс. П., Костюк, А. Э., Захаров, Л. М., Светозарова, Н. Д. (общ. ред.). *«Вперёд и вверх по лестнице звучащей»*. Сборник статей к 80-летию Ольги Фёдоровны Кривновой. М.: Буки-Веди, 159–177.
- Sokal, A., Bricmont, J. 1998: *Fashionable Nonsense*. New York: Picador.
- Steblin-Kamenskij, M. I. 1967: [Isomorphism and "the phonological metaphor"]. *Word*, 23, 1/3 (*Linguistic Studies presented to André Martinet*). London and Beccles, 494–497.
- Стеблин-Каменский, М. И. 1967: Изоморфизм и «фонологическая метафора». *Word*, 23, 1/3 (*Linguistic Studies presented to André Martinet*). London and Beccles, 494–497.
- Steblin-Kamenskij, M. I. 1974: Isomorphism and "the phonological metaphor". In: *Spornoe v jazykoznanii* [The controversial in linguistics], 74–80.

- Стеблин-Каменский, М. И. 1974: Изоморфизм и «фонологическая метафора». In: *Спорное в языкознании*. Л. С. 74–80.
- Steblyn-Kamenskij, M. I. 2003: Isomorphism and “the phonological metaphor”. In: Steblin-Kamenskij, M. I. *Trudy po filologii* [Studies in philology]. St-Petersburg: The philological faculty of SPSU, 647–651.
- Стеблин-Каменский, М. И. 2003: Изоморфизм и «фонологическая метафора». In: Стеблин-Каменский, М. И. *Труды по филологии*. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 647–651.
- Zaliznjak, A. A. 1967: Russkoe imennoe slovoizmenenie [*Russian declension*]. Moscow: Nauka.
- Зализняк, А. А. 1967: *Русское именное словоизменение*. М.: Наука.
- Zimmerling, A. V. 2020a. [Zero expressions. Zero signs?] In: Kibrik, A. A., Semenova, Ks. P., Sitchinava, D. V., Tatevosov, S. G., Urmanchieva, A. Yu. (eds.). *VAProsy jazykoznanija. Megasbornik nanostatej. Sbornik statej k jubileju V. A. Plungiana* [Issues in VAP-linguistics. A megacollection of nanopapers to the anniversary of Vladimir A. Plungian]. Moscow, 49–54.
- Циммерлинг, А. В. 2020a: Нулевая форма. Нулевой знак? In: А. А. Кибрик, Кс. П. Семенова, Д. В. Сичинава, С. Г. Татевосов, А. Ю. Урманчиева (ред.), *ВАПрсы языкознания. Мегасборник наностатей. Сб. ст. к юбилею В. А. Плунгяна*. М.: Буки-Веди, 49–54.
- Zimmerling, A. V. 2020b. [Animacy. Russian language]. *Trudy Instituta russkogo jazyka imeni V. V. Vinogradova* [Proceedings of the Vinogradov Russian institute of the Russian language RAS], 24, 43–56.
- Циммерлинг А. В. 2020b: Одушевленность. Русский язык. *Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН*. Вып. 24, 43–56.